

ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD URBANA (ICU IMCO) 2026

Saltillo y el Noreste Industrial frente al Nearshoring: Factores de Competitividad, Formalidad Laboral, Desafíos de Infraestructura y el Rol de la Automatización Industrial.

Publicado por:

Robologix Automation S.A. de C.V.
Centro de Ingeniería e Integración Industrial

Dirección de Investigación:

Mtro. Aaron Ibarra Cepeda
Mtro. en Gestión de Negocios de
Manufactura

Podcast Asociado:

Cero Paros: Automatización Industrial (Ep.
14)

Enfoque Regional:

Saltillo, Ramos Arizpe, Derramadero,
Monterrey y Zona Noreste

1. RESULTADOS DEL ICU IMCO Y EL POSICIONAMIENTO DE SALTILLO

El **Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2026** elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) posiciona a la Zona Metropolitana de **Saltillo en el 4° lugar nacional** entre las ciudades con más de un millón de habitantes, consolidándose como uno de los polos industriales más atractivos y estables para la inversión extranjera directa (IED):

INDICADOR CLAVE IMCO	DESEMPEÑO Y VALOR MEDIDO	IMPACTO EN LA INDUSTRIA DE MANUFACTURA
Formalidad Laboral	25.55% INFORMALIDAD La más baja de todo México	Garantiza estabilidad en contrataciones, cumplimiento fiscal y capacitación técnica del personal.
Especialización Industrial	Polo automotriz y manufactura avanzada de exportación	Alta concentración de proveedores Tier-1/Tier-2 y cadenas de suministro integradas.
Mercado de Trabajo	Alta retención de talento en carreras STEM	Demanda constante de especialización en programación PLC, robótica e integración.
Atracción de Nearshoring	Top 5 nacional en captación de plantas industriales	Exige acelerar la automatización para mantener estándares globales de OEE y productividad.

2. FACTORES CLAVE DE COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA

El reporte del IMCO destaca que el éxito competitivo de Saltillo y la región noreste (Ramos Arizpe, Derramadero, Monterrey) se sostiene sobre tres pilares

fundamentales que impactan directamente las operaciones de planta:

1. Madurez de la Cadena de Suministro Industrial

La cercanía geográfica con Estados Unidos y la alta densidad de plantas ensambladoras (OEMs) permiten tiempos de respuesta logística en **menos de una semana** para importación de insumos y refacciones de control.

2. Requerimientos de Automatización e Integración Robótica

Para competir con estándares internacionales, las nuevas plantas que se instalan bajo la ola del Nearshoring demandan líneas de ensamble 100% automatizadas con comunicación Industrial Ethernet (EtherNet/IP, PROFINET) y monitoreo en tiempo real.

3. Seguridad Jurídica y Cumplimiento Normativo

Las empresas multinacionales priorizan trabajar con proveedores altamente profesionalizados que cumplan con la norma fiscal SAT 32-D, obligaciones IMSS/INFONAVIT y certificaciones de seguridad laboral STPS DC-3 para el personal técnico en piso.

3. DESAFÍOS DE INFRAESTRUCTURA Y LA NECESIDAD DE AUTOMATIZAR

A pesar de sus altas calificaciones en el ICU del IMCO, la región enfrenta importantes retos que las empresas deben resolver mediante tecnología de automatización:

DESAFÍO REGIONAL IMCO	SOLUCIÓN MEDIANTE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Saturación de Capacidad Eléctrica e Infraestructura	Implementación de VFDs (variadores de frecuencia) de alta eficiencia, control de demanda máxima en PLC y monitoreo energético por red IO-Link.
Escasez de Mano de Obra Técnica Especializada	Células de paletizado y soldadura robótica (Fanuc, ABB, KUKA) para absorber tareas repetitivas y reasignar al personal a supervisión técnica.
Paros No Programados en Líneas de Alta Velocidad	Migración de sistemas de control obsoletos a arquitecturas modernas (ControlLogix, S7-1500) ejecutados en ventanas de **3 a 7 días**.

4. RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS PARA INVERSIONISTAS E INTEGRADORES

Para aprovechar el dinamismo económico de Saltillo y el Noreste documentado por el IMCO, las plantas de manufactura deben ejecutar las siguientes acciones:

RECOMENDACIÓN ESTRATÉGICA	ACCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN
1. Retrofit de Maquinaria Existente	Actualizar tableros de control antiguos para extender la vida útil de las líneas de producción y cumplir metas de OEE sin requerir naves industriales nuevas.

RECOMENDACIÓN ESTRATÉGICA	ACCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN
2. Certificación Técnica STPS DC-3	Capacitar al personal interno de mantenimiento en diagnóstico de PLCs y seguridad eléctrica bajo normas oficiales STPS.
3. Alianzas con Proveedores Especializados Locales	Colaborar con integradores locales homologados con tiempos de respuesta presencial inmediata en el corredor Saltillo-Monterrey.

5. CAPACIDADES DE SOPORTE E INGENIERÍA DE ROBOLOGIX AUTOMATION

IMPULSANDO LA COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL DEL NORESTE

- **Integración y Retrofit en Ventanas Cortas:** Actualización de líneas de ensamble, celdas robóticas y tableros PLC entregados en tiempo récord de **3 a 7 días**.
- **Suministro de Componentes e Importación:** Tiempos de entrega de refacciones electrónicas y hardware de control en **menos de una semana**.
- **Cumplimiento Documental Riguroso:** Opinión positiva SAT 32-D, cumplimiento IMSS/INFONAVIT y constancias STPS DC-3 del equipo de ingenieros. *(Registro REPSE opcional según requerimiento específico del cliente)*.
- **Atención Presencial 24/7:** Cobertura directa en los parques industriales de Saltillo, Ramos Arizpe, Derramadero y la Zona Metropolitana de Monterrey.